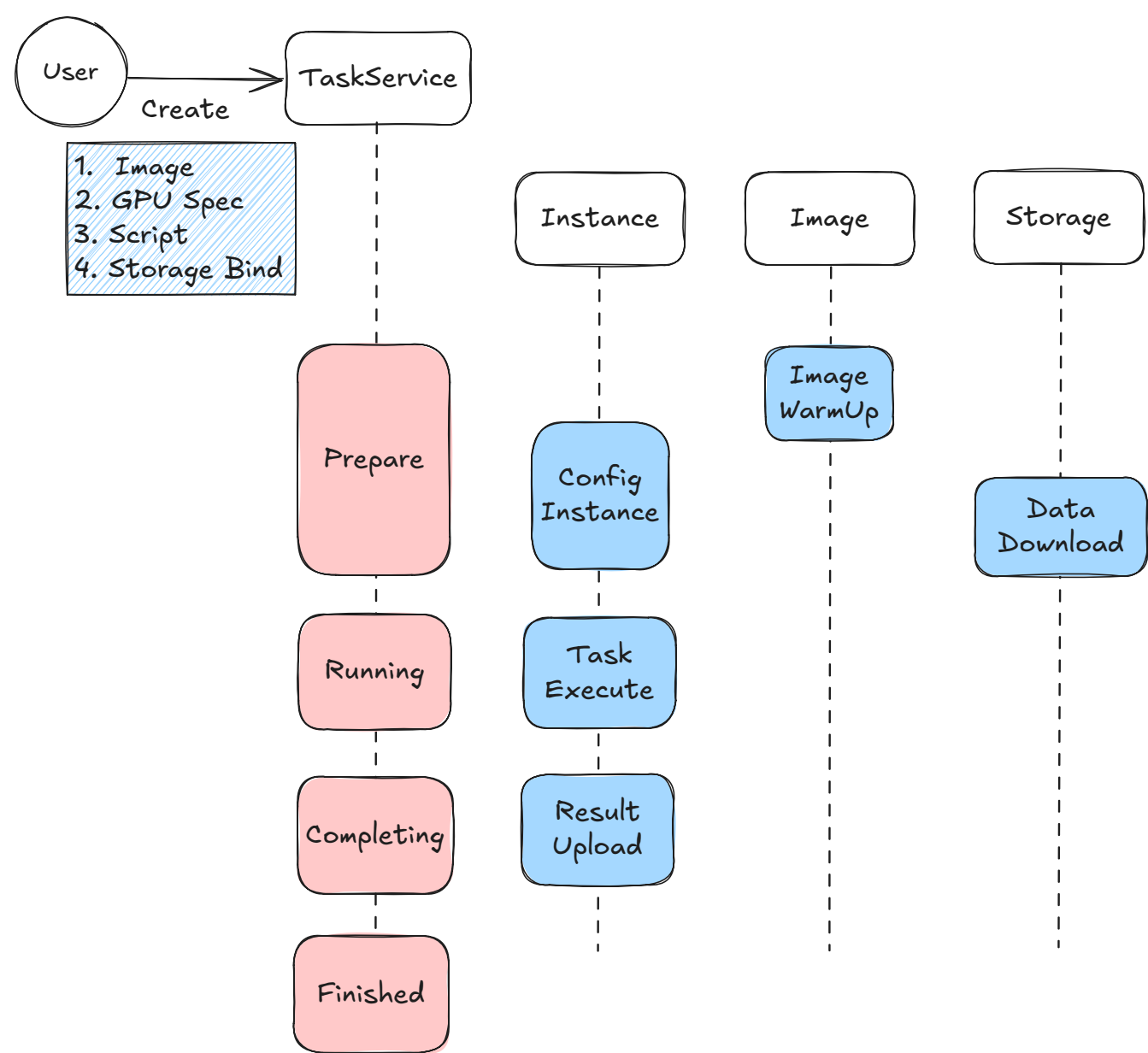


功能

Lite模式：直接创建（带GPU的）实例

用户只获得远程实例的登陆SSH信息

Core模式：以训练Task为核心



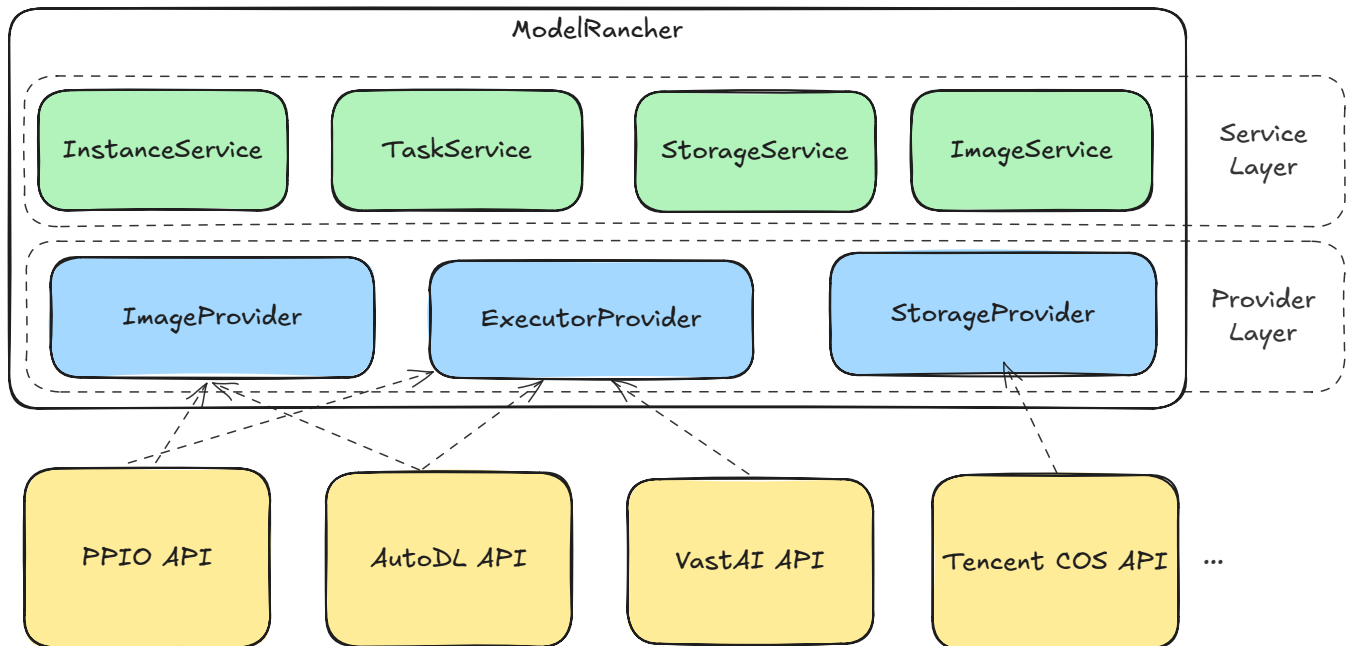
用户诉求：

- 正确的训练产物
- 尽量低的训练成本（时间少，开销低）

核心步骤：

1. 实例准备：镜像准备与数据下载
 - 平衡实例占用时间、易用性、存储成本
2. 任务运行
3. 产物上传
 - 检测到用户进程已退出后，将用户配置的上传文件夹的内容同步至对象云存储中

架构



展望

- 易用性：Code As Infra，用Python代码完成全套Core模式功能
- 高可用性：故障观测与恢复体系，包括硬件故障、慢卡检测与训练卡死检测
- 成本评估：
 - 简单版：根据Roofline模型，以参数量、通信带宽和显存容量为依据估算实例占用时间
 - 复杂版：精确模拟训练时前向和后向的每一步，根据Tensor分片、通信规约方式计算step耗时

Todo List

- 基础功能
 - Lite模式
 - 实例列表获取
 - 实例租用
 - 获取实例统计信息（CPU利用率等）
 - Core模式
 - 镜像管理
 - 获取镜像列表
 - 文件管理
 - 获取文件列表
- 优化
- Foundation
 - 公有云下的对象存储及镜像仓库方案—(AWS S3 || Tencent COS)—
 - 内网反向代理方案，(ngrok)